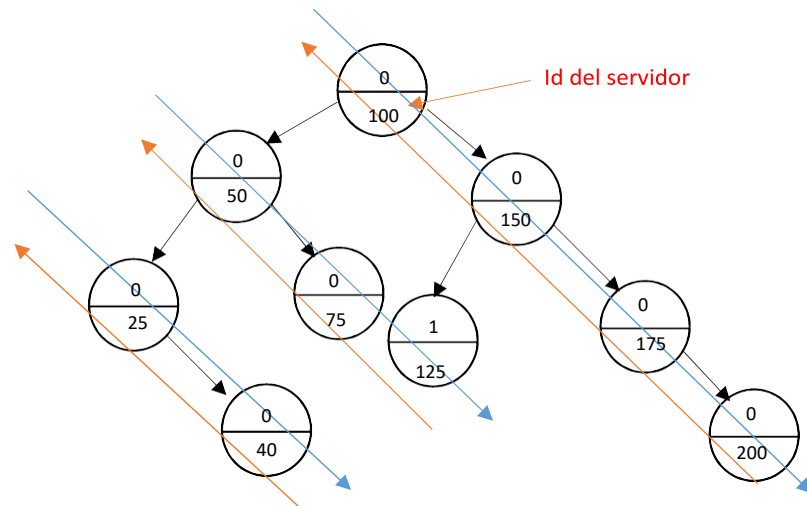


Pregunta 3 (EX2 2024-2) (10 puntos)

Luego de los reiterados intentos fallidos del equipo de especialistas en algoritmia para detener el despliegue de SkyNerd, existe una última esperanza para poder eliminar a este sistema inteligente de la red. Es así como un reducido grupo de programadores que ha sobrevivido logra obtener la siguiente información:

- El sistema inteligente ha formado una red basada en un árbol binario de búsqueda, para su defensa
- Se sabe que cada nodo del árbol guarda un flag si es SkyNerd o no además de un número id del servidor el cual sirve para el ordenamiento del ABB
- El servidor inteligente es capaz de detectar los diferentes tipos de recorrido conocidos como, inorden, postorden, preorden, amplitud, amplitud inversa, etc.

Ante estas características el grupo de programadores decide realizar un nuevo recorrido poco usual, conocido como recorrido en diagonal. A continuación, un ejemplo:



La salida para este ejemplo será:

0-100 0-150 0-175 0-200 0-50 0-75 1-125 0-25 0-40

Con este recorrido los especialistas han detectado al servidor nocivo en el servidor con id 125

- a. (5 puntos) Desarrolle una función **diagonal** que muestre el recorrido solicitado, en las líneas celestes.

A última hora llega información que SkyNerd, monitorea el servidor raíz de la red por tal motivo es necesario variar el recorrido de tal forma que se inicie desde el final de la siguiente forma:

0-40 0-25 1-125 0-75 0-50 0-200 0-175 0-150 0-100

- b. (5 puntos) Desarrolle una función **diagonal_inv** que muestre el recorrido solicitado, en las líneas rojas.

Para el desarrollo de estas funciones la solución debe ser totalmente iterativa (por obvias razones cualquier función invocada también debe ser iterativa). Solo puede emplear como estructuras adicionales pilas y/o colas. **Recuerde que la pila o cola a emplearse solo puede recibir datos mas no nodos del árbol. Para la calificación de esta pregunta, los resultados deben ser correctos, no hay puntaje parcial para esta pregunta. Si desarrolla una de las funciones se considera el desarrollo de todo el bloque de 10 puntos, no es posible desarrollar solo una función y completarlo con parte de la pregunta 1 o 2, para completar los 10 puntos.**

El incumplimiento de las indicaciones invalida su respuesta.